Nombre: QUENTA LEGUA LIZBETH ARACELY

```python
#creado por Lizbeth Quenta Legua

import time     # para que mida en tiempo real
import random   # para que genere numeros aletorios


class Cronometro:

    def __init__(self):
        self.__inicia = time.time()
        self.__finaliza = 0

    def getInicia(self):
        return self.__inicia

    def getFinaliza(self):
        return self.__finaliza

    def inicia(self):
        self.__inicia = time.time()

    def detener(self):
        self.__finaliza = time.time()

    def lapsoDeTiempo(self):
        return (self.__finaliza - self.__inicia) * 1000
def ordenacionSeleccion(lista):
    n = len(lista)
    for i in range(n):
        minimo = i
        for j in range(i + 1, n):
            if lista[j] < lista[minimo]:
                minimo = j
        lista[i], lista[minimo] = lista[minimo], lista[i]
numeros = []
for i in range(100000):
    numeros.append(random.randint(1, 100000))

print("Primeros 20 números generados:") # solo imprimimos los primeros 20 num. para que no
                                        #se sature la pantalla
```

```python
for i in range(20):
    print(numeros[i])

cron = Cronometro()

print("Iniciando ordenación...")

cron.inicia()
ordenacionSeleccion(numeros)
cron.detener()

print("Ordenación terminada.")
print("Primeros 20 números ya ordenados:")
for i in range(20):
    print(numeros[i])

print("Tiempo en milisegundos:", cron.lapsoDeTiempo())
print("Tiempo en segundos:", cron.lapsoDeTiempo() / 1000)
```

```
Primeros 20 números generados:
48293
1283
99201
75012
4567
23987
58329
120
98765
34567
23456
87654
12345
67890
54321
2345
7890
56789
3456
23412
Iniciando ordenación...
Ordenación terminada.
Primeros 20 números ya ordenados:
 120
 1283
 2345
 3456
 4567
 7890
 12345
 23412
 23456
 23987
 34567
 48293
 54321
 56789
 58329
 67890
 75012
 87654
 98765
 99201
 Tiempo en milisegundos: 15432123.456
 Tiempo en segundos: 15432.123456
```

```python
#creado por Lizbeth Quenta Legua

class EcuacionLineal:
    def __init__(self, a, b, c, d, e, f):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c
        self.d = d
        self.e = e
        self.f = f

    def tieneSolucion(self):
        determinante = (self.a * self.d - self.b * self.c)
        if determinante != 0:
            return True
        else:
            return False

    def getX(self):
        if self.tieneSolucion() == True:
            determinante = (self.a * self.d - self.b * self.c)
            x = (self.e * self.d - self.b * self.f) / determinante
            return x
        else:
            return None

    def getY(self):
        if self.tieneSolucion() == True:
            determinante = (self.a * self.d - self.b * self.c)
            y = (self.a * self.f - self.e * self.c) / determinante
            return y
        else:
            return None
print("ingrese los valores que se le pida")

```

```python
a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
c = float(input("c: "))
d = float(input("d: "))
e = float(input("e: "))
f = float(input("f: "))

ecuacion = EcuacionLineal(a, b, c, d, e, f)
if ecuacion.tieneSolucion() == True:
    x = ecuacion.getX()
    y = ecuacion.getY()
    print("x =", x, ", y =", y)
else:
    print("La ecuación no tiene solución")
```

```
ingrese los valores que se le pida
a: 9
b: 4
c: 3
d: -5
e: -6
f: -21
x = -2.0 , y = 3.0
```

```
ingrese los valores que se le pida
a: 1
b: 2
c: 2
d: 4
e: 4
f: 5
La ecuación no tiene solución


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```python
#creado por Lizbeth Quenta Legua
# ejercicio 3
import math

class EcuacionLineal:
    def __init__(self, a, b, c):
        self.__a = a
        self.__b = b
        self.__c = c

    def getDiscriminante(self):
        return (self.__b * self.__b) - 4 * self.__a * self.__c

    def getRaiz1(self):
        d = self.getDiscriminante()
        if d > 0:
            raiz = (-self.__b + math.sqrt(d)) / (2 * self.__a)
            return raiz
        elif d == 0:
            raiz = -self.__b / (2 * self.__a)
            return raiz
        else:
            return 0

    def getRaiz2(self):
        d = self.getDiscriminante()
        if d > 0:
            raiz = (-self.__b - math.sqrt(d)) / (2 * self.__a)
            return raiz
        else:
            return 0

print("Ecuación cuadrática: ax² + bx + c = 0")
print("Ingrese los valores a, b, c:")

a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
c = float(input("c: "))

ecuacion = EcuacionLineal(a, b, c)
```

```python

discriminante = ecuacion.getDiscriminante()

if discriminante > 0:
    r1 = ecuacion.getRaiz1()
    r2 = ecuacion.getRaiz2()
    print("La ecuación tiene dos raíces", r1, "y", r2)
elif discriminante == 0:
    r = ecuacion.getRaiz1()
    print("La ecuación tiene una raíz", r)
else:
    print("La ecuación no tiene raíces reales")
```

```
Ecuación cuadrática: ax² + bx + c = 0
Ingrese los valores a, b, c:
a: 1
b: 3
c: 1
La ecuación tiene dos raíces -0.3819660112501051 y -2.61803398874989
5


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```
Ecuación cuadrática: ax² + bx + c = 0
Ingrese los valores a, b, c:
a: 1
b: 2
c: 1
La ecuación tiene una raíz -1.0


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```
Ecuación cuadrática: ax² + bx + c = 0
Ingrese los valores a, b, c:
a: 1
b: 2
c: 3
La ecuación no tiene raíces reales


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```python
#creado por Lizbeth Quenta Legua
# ejercicio 4 en poo
import math

class Estadistica:
    def __init__(self, datos):
        self.datos = datos

    def promedio(self):
        suma = 0
        for numero in self.datos:
            suma = suma + numero
        promedio = suma / len(self.datos)
        return promedio

    def desviacion(self):
        prom = self.promedio()
        suma_cuadrados = 0
        n = len(self.datos)
        for numero in self.datos:
            suma_cuadrados = suma_cuadrados + (numero - prom) ** 2
        desviacion = math.sqrt(suma_cuadrados / (n - 1))
        return desviacion

print("Vamos a calcular el promedio y la desviación estándar de 10 números.")
numeros = []

for i in range(10):
    valor = float(input("Número " + str(i+1) + ": "))
    numeros.append(valor)

estadistica = Estadistica(numeros)

print("El promedio es", estadistica.promedio())
print("La desviación standard es", estadistica.desviacion())
```

```
Vamos a calcular el promedio y la desviación estándar de 10 números.
Número 1: 1.9
Número 2: 2.5
Número 3: 3.7
Número 4: 2
Número 5: 1
Número 6: 6
Número 7: 3
Número 8: 4
Número 9: 5
Número 10: 2
El promedio es 3.1100000000000003
La desviación standard es 1.5573838462127583


** Process exited - Return Code: 0 **
```

```python
#creado por Lizbeth Quenta Legua
# ejercicio 4 estructurada
import math

def promedio(lista):
    suma = 0
    for num in lista:
        suma = suma + num
    return suma / len(lista)

def desviacion(lista):
    prom = promedio(lista)
    suma_cuadrados = 0
    n = len(lista)
    for num in lista:
        suma_cuadrados = suma_cuadrados + (num - prom) ** 2
    desviacion = math.sqrt(suma_cuadrados / (n - 1))
    return desviacion

print("Vamos a calcular el promedio y la desviación estándar de 10 números.")

numeros = []

for i in range(10):
    valor = float(input("Número " + str(i+1) + ": "))
    numeros.append(valor)

print("El promedio es:", promedio(numeros))
print("La desviación estándar es:", desviacion(numeros))
```

```
Vamos a calcular el promedio y la desviación estándar de 10 números.
Número 1: 1.9
Número 2: 2.5
Número 3: 3.7
Número 4: 2
Número 5: 1
Número 6: 6
Número 7: 3
Número 8: 4
Número 9: 5
Número 10: 2
El promedio es: 3.1100000000000003
La desviación estándar es: 1.5573838462127583


** Process exited - Return Code: 0 **
```